

Programmeringsparadigmer 2025

4. kursusgang: Funktioner og lister

Opgaver til løsning og diskussion

Hans Hüttel

30. september 2025

Opgaver, som vi helt sikkert vil tale om

1. **(10 minutter)** Definer en funktion `idhead`, der fortæller os, om en liste af par starter med et par, hvor første og andet element er identiske.

Vi vil have, at `idhead [(42,42) ,(3,4) ,(484000,5)]` giver os `True`, men at `idhead [( "plip" ,"mango") ,("dingo" ,"kpst")]` giver os `False`.

I din definition må du *ikke* bruge `head` eller `if-then-else`-udtryk! Er funktionen polymorf? Hvis ja, på hvilken måde?

2. **(15 minutter)** En *pythagoræisk trippel* er en trippel (a, b, c) af naturlige tal a, b , og c , således at $a \leq b < c$ og $a^2 + b^2 = c^2$. Med andre ord, så betegner en trippel på denne form længderne af de tre sider i en retvinklet trekant, hvor alle sider har heltallig længde. Den mindste pythagoræiske trippel er $(3, 4, 5)$.

Brug listeabstraktion til at definere en funktion `pyt`, der, når den får et heltal k , giver os en liste af alle pythagoræiske tripler, hvis største element er højst k . Før du skriver definitionen af `pyt`, skal du finde ud af, hvad dens type bør være.

3. **(10 minutter)** Sidste uge læste vi, at en berømt influencer på Instagram har defineret en Haskell-funktion `bighead`, der kan fortælle os, hvor mange elementer i en liste `xs` er større end $(>)$ det første element i `xs`. Som eksempel på funktionens opførsel vil resultatet af `bighead [7,4,5,8,9]` være `2`. Nu er det din tur til at være en berømt influencer. Hvordan ville du definere `bighead`-funktionen? Hvad bør dens type være?

4. **(10 minutter)** Vis, hvordan meningen med følgende curriede funktionsdefinition kan udtrykkes ved hjælp af lambda-udtryk i Haskell (der er mere end ét korrekt svar!).

```
plonk x y z = x+y+z
```

Find ud af typen af `plonk` uden at spørge Haskell-fortolkeren.

5. **(20 minutter)** Et perfekt tal n er et naturligt tal, der er summen af sine egne divisorer, når n selv er medregnet. 28 er et perfekt tal, da $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$. Brug listeabstraktion til at definere en funktion `isperfect`, der fortæller os, om et givet naturligt tal er et perfekt tal.

Flere opgaver til løsning i eget tempo

- a) Brug listeabstraktion til at definere en funktion `sevens`, der, når den får et heltal k , giver os en liste af alle naturlige tal, der er delelige med 7 og mindre end k . Find først ud af, hvad dens type bør være.
- b) Brug listeabstraktion til at definere en funktion `flop`, der, når den får en liste af par, returnerer en liste af par, hvis komponenter er ombyttet. Listen kan være tom. For eksempel skal `flop [(1,'a') ,(3,'r') ,(9,'e')]` returnere listen `[( 'a',1) ,( 'r',3) ,( 'e',9)]`. Hvad er typen af `flop`?
- c) Skriv en funktion `dupli`, der gentager hvert element i en given liste. Som eksempel skal `dupli [1, 2, 3]` give os `[1,1,2,2,3,3]`. Hvad bør typen af `dupli` være? *Hint*: Funktionen `concat` fra Kapitel 5 er nyttigt til at sætte det hele sammen med.
- d) Her er en funktion `sums`, hvis definition har ét enkelt brug af listeabstraktion.

```
sums m n = [ x+y | x <- [1..m], y <- [1..n] ]
```

Listeabstraktion i denne definition bruger to generatorer. Skriv en alternativ definition af `sums`, der kun bruger listeabstraktioner (du kan have brug for mere end én listeabstraktion) med én generator hver. *Hint:* Funktionen `concat` fra Kapitel 5 vil også være nyttig her.